Les ondes mécaniques progressives périodique

NOUREDDINE PHYSIQUE

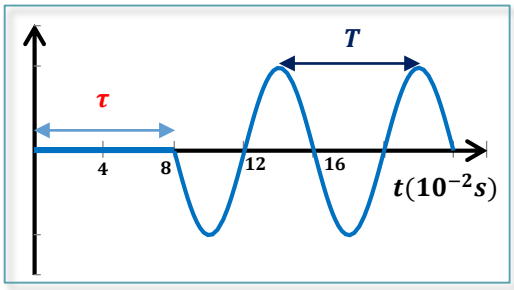
1 Définition

On dit qu'une onde mécanique progressive est **périodique** si la propagation de la perturbation se fait d'une **manière identique** à des **intervalles** de temps **égaux**.

2 La périodicité temporelle – la période T

C'est la **durée nécessaire** pour qu'une perturbation répète le même mouvement.

C'est la durée nécessaire pour parcourir une distance égale à la longueur d'onde λ

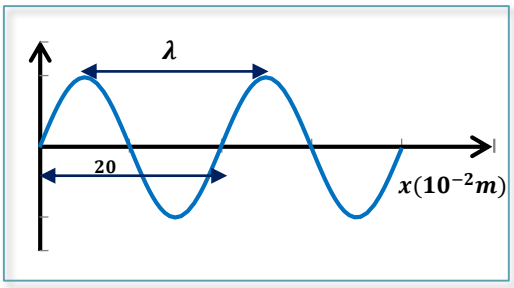


❑ Graphiquement : $T = 8.10^{-2} ms$

3 La périodicité spatiale – la longueur d'onde λ

C'est la plus **petite distance** qui sépare deux points ayant même état vibratoire

C'est la distance parcourue une durée égale à la période T



❑ Graphiquement : $\lambda = 40.10^{-2}\, m$

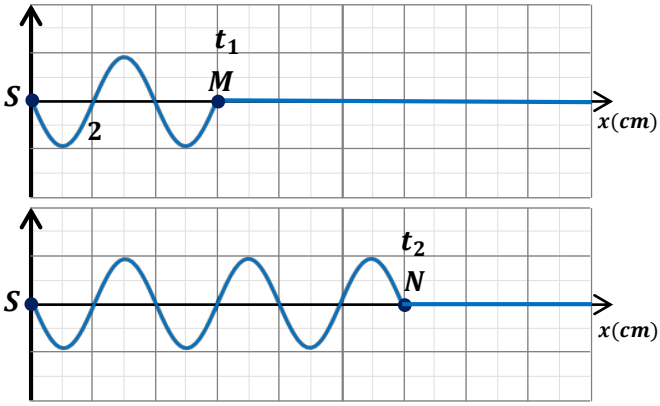
4 La vitesse de propagation d'une onde

$$V = \frac{\lambda}{T}$$ Or : $$N = \frac{1}{T}$$ Alors : $$V = \lambda . N$$

- V : la célérité en $(m.s^{-1})$
- λ: la longueur d'onde en (m)
- T : la période en (s)
- N: la fréquence en (Hz)

❖ **Exemple 1:**

On considère l'aspect d'une corde à l'instant t_1 et $t_2 = t_1 + 0,04s$



1) Calculer la vitesse de propagation :

On a : $$V = \frac{d}{\Delta t} = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1} = \frac{(12-6).10^{-2}}{0,04}$$

$$V = 1,5\ m.s^{-1}$$

2) Déterminer les instants t_1 et t_2

$$V = \frac{d_1}{t_1} \Rightarrow t_1 = \frac{d_1}{V} = \frac{6.10^{-2}}{1,5} = 0,04s$$

$$t_2 = t_1 + 0,04s \Rightarrow t_2 = 0,04s + 0,04s = 0,08s$$

3) Déterminer la fréquence N

On a : $V = \lambda . N \Rightarrow N = \frac{V}{\lambda}$

$$N = \frac{1,5}{4 \times 10^{-2}} = 37,5\ Hz$$

5 Comparaison d'état vibratoire entre deux points

Soient A et B deux points du milieu de propagation → $\frac{AB}{\lambda} = k$

Si ($k \in \mathbb{N}^*$) → **A** et **B** vibrent **en phase** si la distance qui les sépare est :

$$d = k.\lambda$$

Avec $k \in [1, 2, 3, \dots, \infty[$

1ère 2ème 3ème

Si ($k \in \mathbb{N}$) → **A** et **B** vibrent **en opposition de phase** si la distance qui les sépare est :

$$d = \left(k + \frac{1}{2}\right).\lambda$$

Avec $k \in [0, 1, 2, \dots, \infty[$

1ère 2ème 3ème

✓ **Exemple 2**

On éloigne R_2, tel que $d_2 = \cdots$. Pour que les deux signaux soient **en phase** pour la $4^{éme}$ fois

$$d_2 - d_1 = 4.\lambda \Rightarrow \boxed{\lambda = \frac{d_2 - d_1}{4}}$$

On éloigne R_2, tel que $d_2 = \cdots$. Pour que les deux signaux soient **en opposition de phase** pour la $3^{éme}$ fois

$$d_2 - d_1 = (2 + \frac{1}{2}).\lambda \Rightarrow \boxed{\lambda = \frac{2}{5}.(d_2 - d_1)}$$

✓ **Exemple 2**

Déterminer le nombre de points qui vibrent **en opposition de phase** avec la source S, sachant que la longueur de la corde est $l = 26\ cm$ et $\lambda = 4cm$

$$0 < SM \leq \ell$$

$$0 < \frac{2k+1}{2}.\lambda \leq \ell \Rightarrow 0 < 2k + 1 \leq \frac{2\ell}{\lambda} \Rightarrow -1 < 2k \leq \frac{2\ell}{\lambda} - 1$$

$$-\frac{1}{2} < k \leq \frac{\ell}{\lambda} - \frac{1}{2} \Rightarrow -0,5 < k \leq 6,5 - 0,5 \Rightarrow \boxed{-0,5 < k \leq 6}$$

$$\boxed{k = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}$$

6 points vibrent en opposition de phase avec S

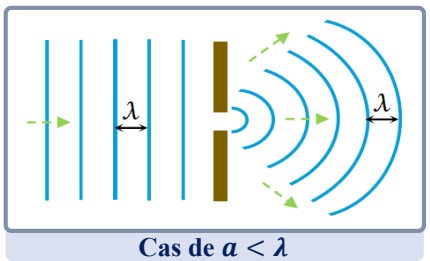
6 Le phénomène de diffraction

Une onde subit un **phénomène de diffraction** lorsqu'elle rencontre un **obstacle** ou une **ouverture.**
Après le passage de l'ouverture l'onde change sa **forme** et **direction**.

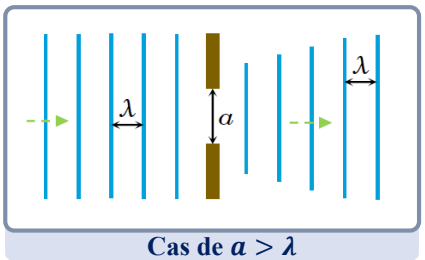
- ❑ L'onde rectiligne entrante appelé **l'onde incidente**
- ❑ L'onde circulaire propagée derrière l'obstacle est appelée **l'onde diffractée**

Pour que le **phénomène de diffraction** se produise lorsque l'onde atteint une ouverture de largeur a, la longueur d'onde λ doit être inférieure ou proche de la largeur de l'ouverture :

$$\boxed{a \leq \lambda}$$



Cas de $a < \lambda$



Cas de $a > \lambda$

Les ondes **incidente** et **diffractée** ont la même **fréquence N**, la même **célérité V** et la même **longueur d'onde λ** , si le milieu de propagation n'est pas changé

7 Milieu dispersif

Le milieu est **dispersif** si la **vitesse** de propagation d'une onde dans ce milieu **dépend** de sa **fréquence**

NOUREDDINE PHYSIQUE

@noureddinephysique

@noureddinephysique

https://noureddinephysique.ma/